

Compilado de ejercicios

Teoría de la computación

August 24, 2026

Contents

1	Construir AFD'S	5
2	No determinismo	11
2.1	Construir AFN	11
2.2	Reconocer AFN	12
2.3	Conversión Convertir AFN-AFD	13
2.4	Conversión AFN- ϵ a AFD	15
2.5	Construcción de AFN-e (operaciones regulares)	18
3	Lenguajes regulares	21
3.1	Propiedades de lenguajes regulares	21
3.2	Construcción de expresiones regulares	22
3.3	Conversión de expresión regular a AFN- ϵ	24
3.4	Conversión de AFD a expresión regular	24
3.5	Demostración por Lema de Bombeo	27

Chapter 1

Construir AFD'S

Construya AFD's para los siguientes lenguajes. En cada caso el alfabeto es $\{0, 1\}$

Ejercicio 1 (). $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y termina en } 1\}$ (en la lista)

Ejercicio 2 (). $\{w : w \text{ contiene al menos tres } 0\text{s}\}$ (en la lista)

Ejercicio 3 (). $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y termina en } 1\}$ (en la lista)

Ejercicio 4 (). $\{w : w \text{ contiene al menos tres } 0\text{s}\}$ (en la lista)

Ejercicio 5 (). $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 10101\}$ (en la lista)

Ejercicio 6 (). $\{w : w \text{ tiene tamaño por lo menos } 3 \text{ y su tercer símbolo es un } 0\}$ (en la lista)

Ejercicio 7 (). $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y tiene longitud impar, o empieza en } 0 \text{ y tiene longitud par}\}$ (en la lista)

Ejercicio 8 (). $\{w : w \text{ no contiene la cadena } 10101\}$ (en la lista)

Ejercicio 9 (). $\{w : w \text{ es cualquier cadena excepto } 11 \text{ y } 1111\}$ (en la lista)

Ejercicio 10 (). $\{w : \text{cualquier bloque de } 3 \text{ símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos un } 1\}$ (en la lista)

Ejercicio 11 (). $\{w : w \text{ comienza o termina en } 10\}$ (en la lista)

Ejercicio 12 (). $\{w : w \text{ el número de } 0\text{s en } w \text{ es divisible por } 3 \text{ y el número de } 1\text{s en } w \text{ es divisible por } 4\}$ (en la lista)

Ejercicio 13 (). $\{w : w \text{ el número de } 0\text{s en } w \text{ es divisible por } 3 \text{ o el número de } 1\text{s en } w \text{ es divisible por } 4\}$ (en la lista)

Ejercicio 14 (). $\{w : \text{la longitud de } w \text{ es al menos } 5\}$ (clase)

Ejercicio 15 (). $\{w : \text{cualquier posición par de } w \text{ es un } 1\}$

Ejercicio 16 (). $\{w : \text{contiene al menos dos 0s y como máximo un 1}\}$

Ejercicio 17 (). $\{w : w \text{ contiene un número par de 0s o exactamente dos 1s}\}$

Ejercicio 18 (). $\{w : w \text{ contiene un número par de 0s o exactamente dos 1s}\}$

Ejercicio 19 (). $\{w : w \text{ no contiene dos 1s consecutivos}\}$

Ejercicio 20 (). $\{w : \text{cualquier bloque de 4 símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos dos 0s}\}$

Ejercicio 21 (). $\{w : w \text{ comienza en 1 y, al ser interpretado en binario, es divisible por 5}\}$

Ejercicio 22 (). $\{w : \text{cada bloque de dos 0s en } w \text{ es sucedido por un bloque de dos 1s}\}$

Ejercicio 23 (). $\{a^i b^j : i + j \text{ es un número par}\}$. El alfabeto es $\{a, b\}$. (examen 2020-2)

Ejercicio 24 (). $\{w : w \text{ el número de 0s en } w \text{ no es divisible por 3; y el número de 1s en } w \text{ deja resto 2 o 3 al ser dividido por 4}\}$. El alfabeto es $\{0, 1\}$. (examen 2020-2)

Ejercicio 25 ().

$\{w : w \text{ el número de 0s en } w \text{ no es divisible por 4; y el número de 1s en } w \text{ deja resto 1 o 2 al ser dividido por 3}\}$. El alfabeto es $\{0, 1\}$. (examen 2020-2)

Ejercicio 26 ().

$\{a^i b^j : i + j \text{ es un número impar}\}$. El alfabeto es $\{a, b\}$. (examen 2020-2)

Ejercicio 27 (). $\{w : \text{cualquier bloque de 3 símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos un 1}\}$, considere $\Sigma = \{0, 1\}$. (examen 2020-1)

Ejercicio 28 (). $\{w : w \text{ contiene la subcadena } aabc\}$, considere $\Sigma = \{a, b, c\}$. (examen 2020-1)

Ejercicio 29 (). $\{w : w \text{ tiene un número de 0's múltiplo de 3, o tiene exactamente dos 1's (y cualquier cantidad de ceros)}\}$, considere $\Sigma = \{0, 1\}$. (examen 2020-1)

Ejercicio 30 (). $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 10011\}$ (examen 2019-1)

Ejercicio 31 (). $\{w : \text{el número de 0s en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 4 o el número de 1s en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 3}\}$ (examen 2019-1)

Ejercicio 32 (). $\{w : \text{cualquier bloque de 3 símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos un 1}\}$ (examen 2019-1)

Ejercicio 33 (). $\{w : w \text{ no contiene la subcadena } babb\}$ (examen 2018-2)

Ejercicio 34 (). $\{w : w \text{ comienza en b y termina en a}\}$ (examen (examen 2018-2)

Ejercicio 35 (). $\{w : w \text{ el número de } a\text{'s en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 3 y el número de } b\text{'s en } w \text{ es divisible por 3}\}$ (examen 2018-2)

Ejercicio 36 (). $\{w : w \text{ contiene la subcadena } abaaa\}$ (examen 2018-2)

Ejercicio 37 (2018-2). Construya AFD's para los siguientes lenguajes. En cada caso el alfabeto es $\{a, b\}$

- (a) $\{w : w \text{ no contiene la subcadena } babb\}$
- (b) $\{w : w \text{ comienza en b y termina en a}\}$
- (c) $\{w : w \text{ el número de } a\text{'s en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 3 y el número de } b\text{'s en } w \text{ es divisible por 3}\}$
- (d) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } abaaa\}$

Ejercicio 38 (2019-2). Construya AFD's para los siguientes lenguajes. En cada caso el alfabeto es $\{0, 1\}$

- (a) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 10011\}$
- (b) $\{w : \text{el número de 0s en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 4 o el número de 1s en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 3}\}$
- (c) $\{w : \text{cualquier bloque de 3 símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos un 1}\}$

Ejercicio 39 (2020-1). Construya AFD's para los siguientes lenguajes.

- (a) $\{w : \text{cualquier bloque de 3 símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos un 1}\}$, considere $\Sigma = \{0, 1\}$.
- (b) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } aabc\}$, considere $\Sigma = \{a, b, c\}$.
- (c) $\{w : w \text{ tiene un número de 0's múltiplo de 3, o tiene exactamente dos 1's (y cualquier cantidad de ceros)}\}$, considere $\Sigma = \{0, 1\}$.

Ejercicio 40 (2020-1). Construya AFD's para los siguientes lenguajes.

- (a) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } aabc\}$, considere $\Sigma = \{a, b, c\}$.
- (b) $\{w : w \text{ tiene un número de 0's múltiplo de 3, o tiene exactamente dos 1's (y cualquier cantidad de ceros)}\}$, considere $\Sigma = \{0, 1\}$.
- (c) $\{w : \text{cualquier bloque de 3 símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos un 0}\}$, considere $\Sigma = \{0, 1\}$.

Ejercicio 41 (2020-2). Construya AFD's para los siguientes lenguajes.

- (a) $\{w : \text{cada bloque de dos 0s en } w \text{ es sucedido por un bloque de dos 1s}\}$

- (b) $\{w : w \text{ el número de 0s en } w \text{ es divisible por 4; y el número de 1s en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 3}\}$. El alfabeto es $\{0, 1\}$.

Ejercicio 42 (2020-2). Construya AFD's para los siguientes lenguajes.

- (a) $\{a^i b^j : i + j \text{ es un número par}\}$. El alfabeto es $\{a, b\}$.
- (b) $\{w : w \text{ el número de 0s en } w \text{ no es divisible por 3; y el número de 1s en } w \text{ deja resto 2 o 3 al ser dividido por 4}\}$. El alfabeto es $\{0, 1\}$.

Ejercicio 43 (2021-1). Construya AFD's para los siguientes lenguajes. El alfabeto es $\{0, 1\}$.

- (a) $\{w : \text{cualquier bloque de 3 símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos dos 0's}\}$
- (b) $\{w : w \text{ el número de 0's en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 5 o el número de 1's en } w \text{ es impar}\}$.

Ejercicio 44 (2021-2). Construya AFD's para los siguientes lenguajes.

- (a) $L = \{w : w \text{ comienza con 1 o 2, o termina con 3 o 4}\}$.
No usar más de 4 estados. Alfabeto $\Sigma = \{1, 2, 3, 4\}$.
- (b) $L = \{w : \text{el numero de 0's en } w \text{ deja el mismo resto al ser dividido por 3 que el numero de 1's al ser dividido por 4}\}$.
Usar 12 estados. Alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Se recomienda expresar el AFD en tabla.

Ejercicio 45 (2022-1). Construya AFD's para los siguientes lenguajes.

- (a) $\{a^i b^j : i + j \text{ es un número impar}\}$. El alfabeto es $\{a, b\}$. **No usar más de 5 estados.**
- (b) $\{w : w \text{ tiene un número de 0's múltiplo de 3, o tiene exactamente dos 1's (y cualquier cantidad de ceros)}\}$. Considere $\Sigma = \{0, 1\}$. **Usar exactamente 9 estados.**

Ejercicio 46 (2022-2). Construya un AFD para el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\{0, 1\}$. $L_1 = \{w : \text{el numero de 0's en } w \text{ deja el mismo resto al ser dividido por 3 que el número de 1's al ser dividido por 4}\}$. *Usar exactamente 12 estados. Expresar el AFD en tabla.*

Ejercicio 47 (2022-2). Construya un AFD para el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\{0, 1\}$. $L_1 = \{w : \text{el numero de 0's en } w \text{ deja el mismo resto al ser dividido por 4 que el número de 1's al ser dividido por 3}\}$. *Usar exactamente 12 estados. Expresar el AFD en tabla.*

Ejercicio 48 (2023-1). Construya AFD's para los siguientes lenguajes.

- (a) $L = \{w : w \text{ comienza con } a \text{ o } c, \text{ o termina con } b \text{ o } d\}$. Usar exactamente 4 estados.
Alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$.

- (b) $L = \{w : \text{el numero de 0's en } w \text{ deja resto 2 al ser dividido por 4 y el numero de 1's deja resto 1 al ser dividido por 3}\}$. Usar exactamente 12 estados. Alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Expresar el AFD en tabla.

Ejercicio 49 (2023-1). Construya un AFD para el siguiente lenguaje.

$\{w : w \text{ tiene un número de 0's múltiplo de 3, o } w \text{ no termina en 0010.}\}$

Considere $\Sigma = \{0, 1\}$. **Usar exactamente 15 estados y expresar el AFD en modo tabla.**

Chapter 2

No determinismo

2.1 Construir AFN

Ejercicio 50 (Ejercicio). Construya AFN's para los siguientes lenguajes. Los AFN's contruidos no pueden ser AFD's.

- (a) $\{w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y } w \text{ termina en } 00\}$. Solo usar tres estados
- (b) $\{w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y } w \text{ contiene la subcadena } 1010\}$. Solo usar cinco estados (lista)
- (c) $\{w : w \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^* \text{ y el dígito final de } w \text{ sólo aparece una vez}\}$
- (d) $\{w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y el tercer símbolo de } w \text{ desde la derecha es un } 1\}$. Solo usar siete estados (lista)
- (e) $\{w : \text{el primer y cuarto dígito desde la derecha de } w \text{ es un } 1\}$. (2020-1) Solo usar cinco estados.
- (f) $\{w : w \text{ comienza y termina en el mismo símbolo}\}$. Solo usar cuatro estados. (2020-1)
- (g) $\{w : w \text{ comienza y termina en el mismo símbolo}\}$. Solo usar cuatro estados. (2020-1)
- (h) $\{w : \text{el primer y cuarto dígito desde la derecha de } w \text{ es un } 1\}$. Solo usar cinco estados. (2020-1)
- (a) $\{w : w \text{ termina en } 00\}$. Solo usar tres estados. (2019-1)
- (b) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 0100\}$. Solo usar cinco estados. (2019-1)
- (a) $\{w : \text{el segundo o cuarto dígito desde la derecha de } w \text{ es un } 0\}$
- (b) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 1011\}$. Solo usar cinco estados
- (a) $\{w : \text{el segundo o cuarto dígito desde la derecha de } w \text{ es un } 0\}$ (2018-2)
- (b) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 1011\}$. Solo usar cinco estados (2018-2)

Ejercicio 51 (2021-2). Construya un AFN para el siguiente lenguaje. El alfabeto es $\{0, 1, 2, 3\}$.

$$L = \{w : \text{el dígito final de } w \text{ sólo aparece una vez}\}.$$

Importante: el AFN construido no puede ser AFD. Tampoco es posible construir el AFN a partir de un AFD haciendo la reducción conocida.

Ejercicio 52 (2023-1). Construya un AFN para el siguiente lenguaje. El alfabeto es $\{a, b, c, d\}$.

$$\{w : \text{el caracter inicial de } w \text{ sólo aparece una vez}\}.$$

Importante: El AFN construido debe tener **exactamente 5 estados** y **no puede ser AFD**.

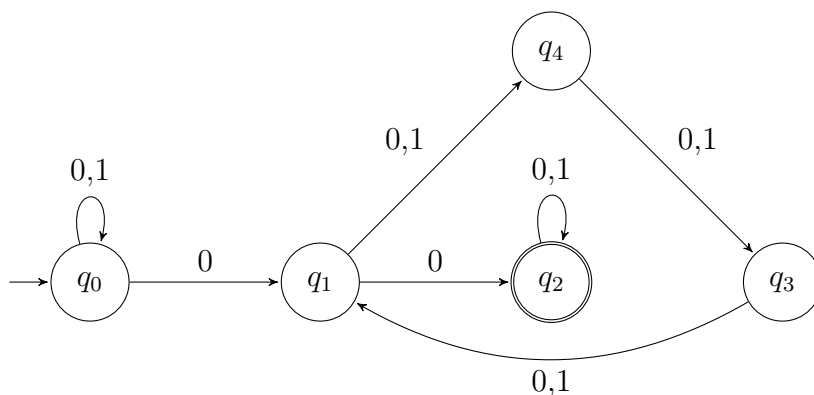
Ejercicio 53 (2023-1). Construya un AFN para el siguiente lenguaje. El alfabeto es $\{a, b, c, d\}$.

$$\{w : \text{el caracter final de } w \text{ sólo aparece una vez}\}.$$

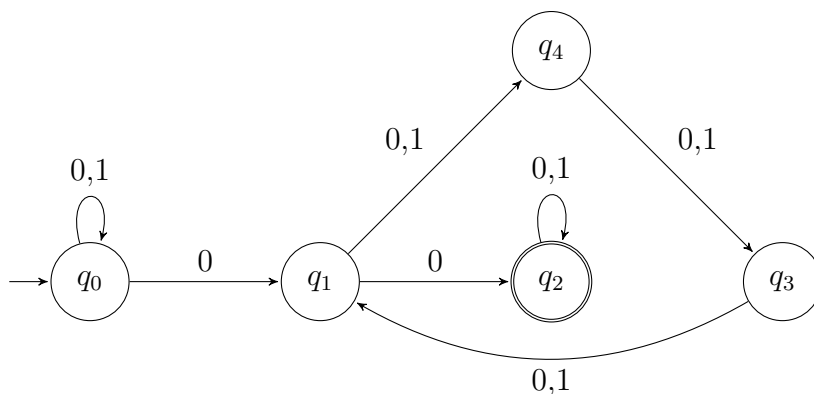
Importante: El AFN construido debe tener **exactamente 6 estados** y **no puede ser AFD**. Tampoco es posible construir el AFN a partir de un AFD haciendo la reducción conocida.

2.2 Reconocer AFN

Ejercicio 54 (2020-2). Describa, en una oración de pocas palabras, el lenguaje reconocido por el siguiente AFN



Ejercicio 55 (2022-1). Describa, en una oración de pocas palabras, el lenguaje reconocido por el siguiente AFN



2.3 Conversión Convertir AFN-AFD

Ejercicio 56 (Ejercicio). 3 Convierta los siguientes AFN a AFD (lista)

	a	b
$\rightarrow 0$	$\{1, 2, 3\}$	$\{2, 3\}$
*1	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$
2	$\emptyset$	$\{2, 3, 4\}$
3	$\{4\}$	$\{2, 3, 4\}$
4	$\emptyset$	$\emptyset$

Ejercicio 57 (2018-2). Convierta el siguiente AFN a AFD

	a	b
0	$\emptyset$	$\emptyset$
$\rightarrow 1$	$\{2, 3, 4\}$	$\{3, 4\}$
2	$\{2, 3\}$	$\{3, 4\}$
*3	$\emptyset$	$\{0, 3, 4\}$
4	$\{0\}$	$\{0, 3, 4\}$

Ejercicio 58 (2019-1). Construya AFN's para los siguientes lenguajes. Transforme cada AFN a AFD con el método visto en clase. En cada caso el alfabeto es $\{0, 1\}$.

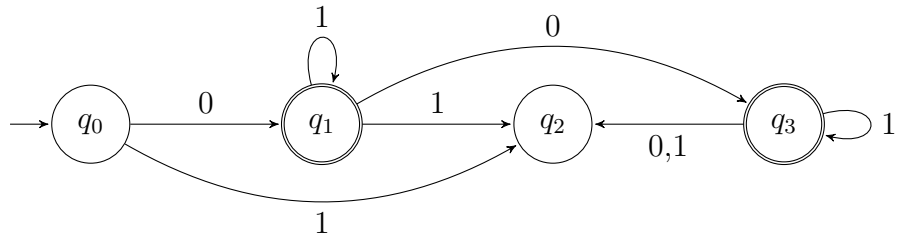
(a) $\{w : w \text{ termina en } 00\}$. Solo usar tres estados.

(b) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 0100\}$. Solo usar cinco estados.

Ejercicio 59 (2020-1). Convierta el siguiente AFN a AFD

	a	b
0	$\{1\}$	$\{0, 1, 4\}$
1	$\emptyset$	$\emptyset$
$\rightarrow 2$	$\{0, 3, 4\}$	$\{0, 4\}$
3	$\{3, 4\}$	$\{0, 4\}$
*4	$\emptyset$	$\{0, 1, 4\}$

Ejercicio 60 (2020-2). Convierta el siguiente AFN a AFD



Ejercicio 61 (2021-1). Convierta el siguiente AFN a AFD

	a	b
0	$\emptyset$	$\emptyset$
$\rightarrow 1$	$\{2, 3, 4\}$	$\{3, 4\}$
2	$\{2, 3\}$	$\{3, 4\}$
*3	$\emptyset$	$\{0, 3, 4\}$
4	$\{0\}$	$\{0, 3, 4\}$

Ejercicio 62 (2021-2). Convierta el siguiente AFN a AFD

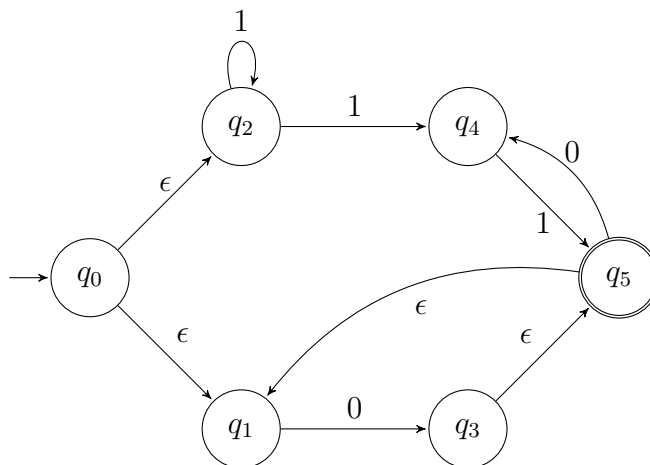
	a	b
$\rightarrow 0$	$\{1, 2\}$	$\{1\}$
1	$\{0, 1, 2\}$	$\{2, 4\}$
2	$\{2\}$	$\{0, 1, 3\}$
*3	$\emptyset$	$\emptyset$
4	$\{3, 4\}$	$\{1, 2, 4\}$

Ejercicio 63 (2021-2). Convierta el siguiente AFN a AFD

	a	b
*0	$\{\}$	$\{0, 1, 2\}$
*1	$\{2\}$	$\{0, 1, 2\}$
2	$\{\}$	$\{\}$
$\rightarrow 3$	$\{0, 1, 4\}$	$\{0, 1\}$
4	$\{0, 4\}$	$\{0, 1\}$

Ejercicio 64 (2022-1). Convierta el siguiente AFN a AFD

	a	b
*0	$\{\}$	$\{0, 1, 2\}$
*1	$\{2\}$	$\{0, 1, 2\}$
2	$\{\}$	$\{\}$
$\rightarrow 3$	$\{0, 1, 4\}$	$\{0, 1\}$
4	$\{0, 4\}$	$\{0, 1\}$



2.4 Conversión AFN- ϵ a AFD

Ejercicio 65 (Ejercicio). 4 Convierta los siguientes AFN- ϵ a AFD (lista)

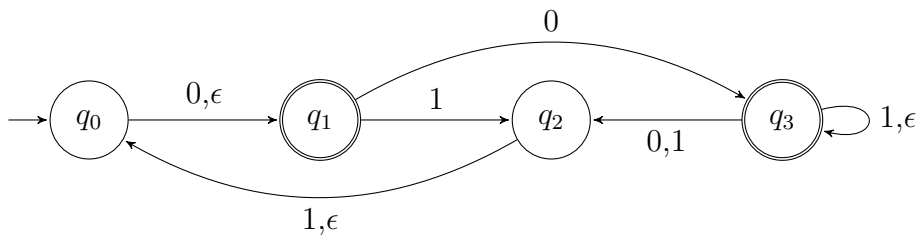
(a)

	ϵ	a	b	c
$\rightarrow p$	$\{q, r\}$	$\emptyset$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\{p, q\}$
$*r$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

(b)

	ϵ	a	b
$\rightarrow 1$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\emptyset$
2	$\emptyset$	$\{1\}$	$\emptyset$
$*3$	$\emptyset$	$\{2\}$	$\{2, 3\}$

Ejercicio 66 (4.5 ptos). Considere el siguiente AFN- ϵ (2020-2)

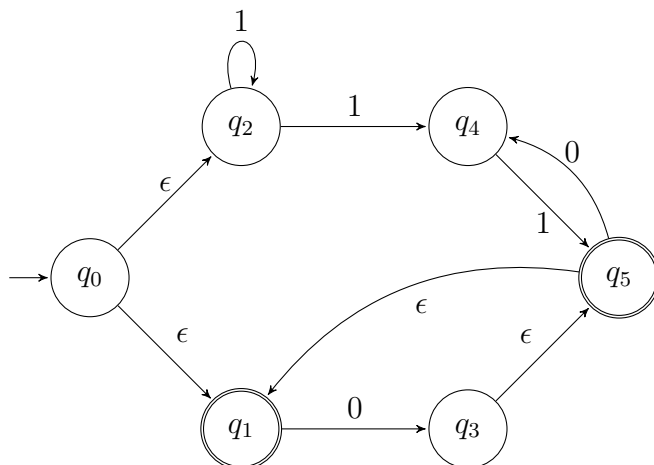


- (a) Computar la cadena 0101 (hacer un dibujo en forma de árbol). ¿La cadena es aceptada?
- (b) Convierta el AFN- ϵ a AFD usando el método visto en clase.

Ejercicio 67 (4 ptos). Considere el siguiente AFN- ϵ (2020-1)

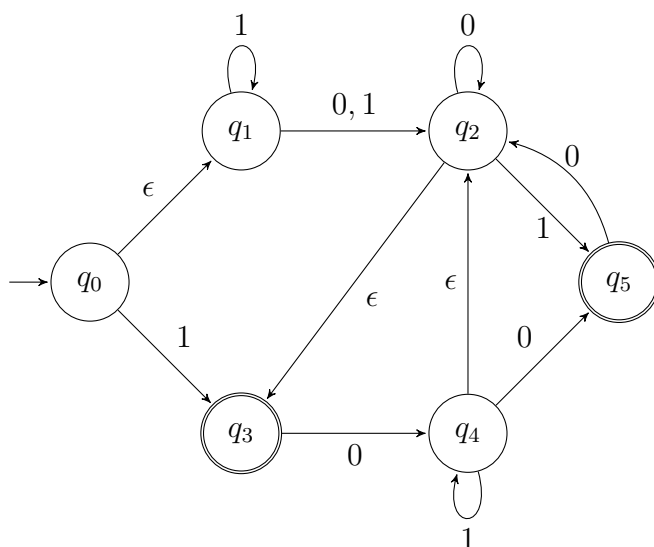
- (a) Computar la cadena 11100 (hacer un dibujo en forma de árbol). La cadena es aceptada?
- (b) Convierta el AFN- ϵ a AFD usando el método visto en clase.

Ejercicio 68 (2021-1). Considere el siguiente AFN- ϵ



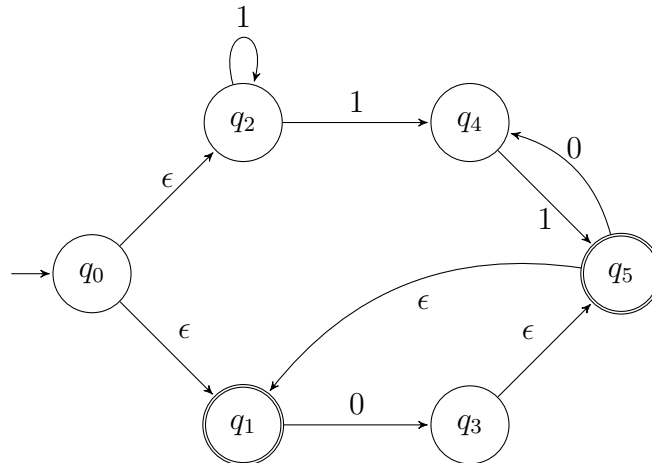
- (a) Computar la cadena 1100 (hacer un dibujo en forma de árbol). La cadena es aceptada?
- (b) Convierta el AFN- ϵ a AFD usando el método visto en clase.

Ejercicio 69 (2021-2). Considere el siguiente AFN- ϵ



- (a) Computar la cadena 1001 (hacer un dibujo en forma de árbol). La cadena es aceptada?
- (b) Convierta el AFN- ϵ a AFD usando el método visto en clase.

Ejercicio 70 (2022-1). Considere el siguiente AFN- ϵ



- (a) Computar la cadena 1100 (hacer un dibujo en forma de árbol). La cadena es aceptada?
- (b) Convierta el AFN- ϵ a AFD usando el método visto en clase.

Ejercicio 71 (2022-2). Convierta el siguiente AFN- ϵ a AFD

	a	b	ϵ
$\rightarrow 0$	$\{\}$	$\{0\}$	$\{1\}$
$*1$	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1\}$
$*2$	$\{3\}$	$\{3\}$	$\{4\}$
3	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{2\}$
4	$\{\}$	$\{\}$	$\{2, 4\}$

Debe mostrar el resultado en modo tabla.

2.5 Construcción de AFN-e (operaciones regulares)

Ejercicio 72 (Ejercicio). 5

Construya AFN- ϵ 's para los siguientes lenguajes *usando el método visto en clase*. Los AFN- ϵ construidos no pueden ser ni AFD ni AFN.

- (a) $\{w : w \text{ comienza en } 0 \text{ y termina en } 0, \text{ o } w \text{ contiene al menos tres } 1\text{'s}\}$ (lista)
- (b) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. El antepenúltimo dígito de la primera cadena es un } 1 \text{ y el antepenúltimo de la segunda cadena es un } 0\}$ (lista)
- (c) $\{w : w \text{ es la concatenación de } 0 \text{ o más cadenas que cumplen la condición de tener a } 0110 \text{ como subcadena}\}$ (lista)
- (d) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 0110, \text{ o } w \text{ contiene la subcadena } 1001\}$
- (e) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena comienza en } 1 \text{ y termina en } 0, \text{ y la segunda cadena tiene un número par de } 0\text{'s}\}$
- (f) $\{w : w \text{ es la concatenación de } 0 \text{ o más cadenas que cumplen la condición de tener al menos tres unos}\}$
- (g) $\{w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y } w \text{ contiene un número par de } 0\text{'s} \text{ o exactamente dos } 1\text{'s}\}$. Solo usar seis estados
- (h) $\{w : w \text{ es la concatenación de } 0 \text{ o más cadenas que cumplen la condición de tener a } abba \text{ como subcadena}\}$ (2018-2)
- (i) $\{w : w \text{ comienza en } b \text{ y termina en } a, \text{ o } w \text{ contiene al menos tres } a\text{'s}\}$ (2018-2)
- (j) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena comienza en } b \text{ y termina en } a, \text{ y la segunda cadena tiene al menos tres } a\text{'s}\}$ (2018-2)
- (k) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 0110, \text{ o } w \text{ contiene la subcadena } 100\}$ (2018-2)
- (l) $\{w : w \text{ es la concatenación de } 0 \text{ o más cadenas que cumplen la condición de que el número de } 1\text{'s} \text{ deja residuo } 3 \text{ al ser dividido por } 4\}$ (2018-2)
- (m) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena contiene la subcadena } 0110, \text{ y la segunda contiene la subcadena } 100\}$ (2018-2)
- (n) $L_1 = \{w : w \text{ es la concatenación de } 0 \text{ o más cadenas que cumplen la condición de terminar en } 0110\}$.(2019-1)
- (o) $L_2 = \{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena tiene un número par de } 0\text{'s}, \text{ y la segunda cadena tiene al menos tres } 1\text{'s}\}$.(2019-1)
- (p) $\{w : w \text{ es la concatenación de } 0 \text{ o más cadenas que cumplen la condición de terminar en } 0110\}$.(2020-1)
- (q) $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y termina en } 0, \text{ o } w \text{ no contiene la subcadena } 010\}$.(2020-1)

- (r) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena tiene un número impar de 1's, y la segunda cadena tiene al menos tres 0's}\}$ (2020-1)
- (s) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena tiene un número impar de 1's, y la segunda cadena tiene al menos tres 0's}\}$ El alfabeto es $\{0, 1\}$. (2020-2)
- (t) $\{w : w \text{ es la concatenación de 0 o más cadenas que cumplen la condición de **no** tener a } abba \text{ como subcadena}\}$. El alfabeto es $\{a, b\}$. (2020-2)
- (u) $\{w : w \text{ comienza en 1 y termina en 0, o } w \text{ no contiene la subcadena 010}\}$ (2020-2)
- (v) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena tiene un número impar de 1's, y la segunda cadena tiene al menos tres 0's}\}$ (2020-2)
- (w) $\{w : w \text{ es la concatenación de 0 o más cadenas que cumplen la condición de terminar en 0110}\}$.(2020-2)

Ejercicio 73 (2021-1). Construya AFN- ϵ 's para los siguientes lenguajes *usando el método visto en clase*. Importante, sus AFN- ϵ 's **finales** necesariamente deben contener transiciones epsilon (no pueden ser ni AFN's ni AFD's).

- (a) $\{w : w \text{ es la concatenación de 0 o más cadenas que cumplen la condición de **no** terminar en } abcb. \text{ El alfabeto es } \{a, b, c\}.$
- (b) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena, o bien es la cadena vacía, o bien comienza en } ba \text{ y termina en } a. \text{ La segunda cadena tiene al menos tres } b\text{'s}\}$. El alfabeto es $\{a, b\}$.

Ejercicio 74 (2021-2). *Usando el método visto en clase*, construya AFN- ϵ 's para los siguientes lenguajes que tienen como alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$. Sus AFN- ϵ 's **finales** necesariamente deben contener transiciones épsilon (no pueden ser ni AFN's ni AFD's).

- (a) $\{w : w \text{ es la concatenación de 0 o más cadenas que **no** contienen a la subcadena } baca\}$.
- (b) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera tiene un numero par de } a\text{'s o termina en } abc. \text{ La segunda tiene una } c \text{ en la penúltima posición}\}$.

Ejercicio 75 (2022-1). *Usando el método visto en clase*, construya AFN- ϵ 's para los siguientes lenguajes que tienen como alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Sus AFN- ϵ 's **finales** necesariamente deben contener transiciones épsilon (no pueden ser ni AFN's ni AFD's).

- (a) $\{w : w \text{ es la concatenación de 0 o más cadenas que cumplen la condición de tener a } ababa \text{ como subcadena}\}$
- (b) $\{w : w \text{ puede ser partida en dos cadenas consecutivas. La primera cadena comienza en } a \text{ y termina en } b, \text{ y la segunda cadena termina en } abba\}$

Ejercicio 76 (2022-2). *Usando el método visto en clase*, construya un AFN- ϵ para el siguiente lenguaje que tiene como alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Su AFN- ϵ **final** necesariamente debe contener transiciones épsilon (no puede ser ni AFN's ni AFD's). $L_2 = \{w : w \text{ es la concatenación de 0 o más cadenas que cumplen la condición de **no** tener a } abba \text{ como subcadena}\}$.

Chapter 3

Lenguajes regulares

3.1 Propiedades de lenguajes regulares

Ejercicio 77 (Ejercicio). Muestre que cualquier conjunto finito de cadenas es un lenguaje regular.

Ejercicio 78 (Ejercicio). Muestre que el complemento de un lenguaje regular es también regular.

Ejercicio 79 (2019-2). Sabemos por lo visto en clase que la operación de unión, concatenación y estrella son cerradas para lenguajes regulares. Sin embargo, no son las únicas operaciones cerradas. Es relativamente fácil ver que la operación complemento es cerrada para lenguajes regulares (para ello basta invertir los estados finales y no finales en un AFD). Demuestre, usando este hecho, que la operación de intersección es cerrada para lenguajes regulares.

Ejercicio 80 (2020-1). Sabemos por lo visto en clase que la operación de unión, concatenación y estrella son cerradas para lenguajes regulares. Sin embargo, no son las únicas operaciones cerradas. Es relativamente fácil ver que la operación complemento es cerrada para lenguajes regulares (para ello basta invertir los estados finales y no finales en un AFD). Demuestre, usando este hecho, que la operación de *substracción* (*resta de conjuntos*) es cerrada para lenguajes regulares.

Ejercicio 81 (2020-2). Indique verdadero o falso. Debe justificar adecuadamente sus argumentos.

Si N es un AFN que reconoce el lenguaje L , entonces podemos construir un AFN N' que reconoce el lenguaje $\bar{L}$ (complemento de L) intercambiando los estados finales por los no finales.

Ejercicio 82 (2020-2). Sabemos por lo visto en clase que la operación de unión, concatenación y estrella son cerradas para lenguajes regulares. Sin embargo, no son las únicas operaciones cerradas. Es relativamente fácil ver que la operación complemento es cerrada para lenguajes regulares (para ello basta invertir los estados finales y no finales en un AFD). Demuestre, usando este hecho, que la operación de *substracción* (*resta de conjuntos*) es cerrada para lenguajes regulares.

Ejercicio 83 (2021-1). Indique verdadero o falso. Debe justificar adecuadamente sus respuestas.

- Si L es un lenguaje regular, entonces $\bar{L}$ (el complemento de L , es decir $\Sigma^* \setminus L$), también es regular.
- Si L_1 es reconocido por un AFN- ϵ y L_2 es reconocido por un AFN, entonces $L_1 \setminus L_2$ es reconocido por un AFD.

Ejercicio 84 (2021-2). Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta.

- Si A es un AFN que reconoce un lenguaje L , se puede construir un AFN que reconoce $\bar{L}$ (el complemento de L) intercambiando los estados finales y no finales de A .
- Sean L_1 y L_2 lenguajes regulares, entonces

$$L_3 = \{w : w \in L_1 \text{ o } w \in L_2, \text{ pero } w \text{ no está en ambos } L_1 \text{ y } L_2\}$$

también es un lenguaje regular. Puede tomar conocido el hecho de que la unión, intersección y complemento son operaciones regulares.

Ejercicio 85 (2022-1). Sobre lenguajes regulares.

- Demuestre que la operación de complemento es cerrada. Es decir, demuestre que si L es un lenguaje regular, entonces $\bar{L}$ (el complemento de L , o sea $\Sigma^* \setminus L$), también es regular.
- Usando el ítem anterior, demuestre que la operación de intersección es cerrada. Es decir, demuestre que si L_1 y L_2 son lenguajes regulares, entonces $L_1 \cap L_2$ es regular. Para este ítem, puede asumir que es conocido que la operación de unión de lenguajes es cerrada.

Ejercicio 86 (2022-2). Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas.

- Si L no es un lenguaje regular, entonces $\bar{L}$ (el complemento de L , o sea $\Sigma^* \setminus L$), tampoco lo es.
- Todo subconjunto de un lenguaje regular también es un lenguaje regular.

3.2 Construcción de expresiones regulares

Ejercicio 87 (Ejercicio). 6 Construya Expresiones regulares para los siguientes lenguajes. En cada caso el alfabeto es $\{0, 1\}$. (Recuerde que solo puede usar $+$, $\cdot$, $*$, $+$). (lista)

- $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y termina en } 1\}$

- (b) $\{w : w \text{ contiene al menos tres 0s}\}$
- (c) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 10101\}$
- (d) $\{w : w \text{ tiene tamaño por lo menos 3 y su tercer símbolo es un 0}\}$
- (e) $\{w : w \text{ comienza en 1 y tiene longitud impar, o empieza en 0 y tiene longitud par}\}$
- (f) $\{w : w \text{ tiene exactamente dos unos o exactamente tres unos}\}$
- (g) $\{w : \text{la longitud de } w \text{ es al menos 5}\}$
- (h) $\{w : w \text{ no contiene la subcadena } 111\}$
- (i) $\{w : w \text{ no contienen la subcadenas } 100 \text{ ni } 011\}$
- (j) $\{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 2 al dividirse por 5}\}$
- (k) $\{w : \text{contiene un número par de 0s}\}$
- (l) $\{w : \text{contiene un número impar de 1s}\}$
- (m) $\{w : \text{contiene un número par de 0s y un número impar de 1s}\}$ (nuevo)
- (n) $\{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 2 al dividirse por 3}\}$ (nuevo)
- (o) $\{w : \text{contiene un número de 0's múltiplo de 3 más uno, o un número de 1's múltiplo de 3}\}$ (2018-2)
- (p) $\{w : w \text{ comienza en 0 y termina en 1, o contiene un número impar de 1s}\}$. (2020-2)
- (q) $\{w : w \text{ contiene un número par de 1s, o un número impar de 0s}\}$ (2020-2)

Ejercicio 88 (Ejercicio). (3.5 pts) Construya expresiones regulares para los lenguajes A y B . Recuerde que solo puede usar $\Sigma, +, \cdot, *, ^$. El alfabeto es $\{0, 1\}$. (2019-1)

- (a) $B = \{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 2 al dividirse por 3}\}$ (nuevo)
- (b) $A = \{w : \text{la longitud de } w \text{ es al menos 5, o } w \text{ tiene a } 0110 \text{ como subcadena}\}$ (2019-1)
- (c) $B = \{w : \text{tiene un número de 0's múltiplo de 4, o } w \text{ tiene un número de 1's múltiplo de 3 más 2}\}$ (nuevo)
- (d) $A = \{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 2 al dividirse por 3, o deja residuo 1}\}$ (2020-1)
- (e) $B = \{w : w \text{ comienza en b y termina en a}\}$ (2018-2)
- (f) $A = \{w : \text{la longitud de } w \text{ deja residuo 1 al dividirse por 4}\}$ (nuevo)
- (g) $B = \{w : \text{contiene un número par de a's o un número impar de b's}\}$ (nuevo)
- (h) $B = \{w : \text{tiene un número de 0's múltiplo de 4, o } w \text{ tiene un número de 1's múltiplo de 3 más 2}\}$ (2019-1)

Ejercicio 89 (2021-1). Construya una expresión regular para el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\{0, 1\}$:

$\{w : w \text{ comienza en } 101 \text{ y termina en } 0, \text{ o contiene un número par de subcadenas } 01\}$

3.3 Conversión de expresión regular a AFN- ϵ

Ejercicio 90 (Ejercicio). Convierta las siguientes expresiones regulares a AFN- ϵ **usando el algoritmo visto en clase**. (No simplifique antes la expresión, conviértala tal como está. (lista)

$$(a) ((01^*0^* + \epsilon + (1^*)^* + 110^*)^*)^* \cdot 01^*1$$

$$(b) \epsilon\emptyset\epsilon + (b(abc)^*)^* + aaa(bc)^*$$

$$(c) \epsilon + \emptyset + ((\epsilon aa^*a)^* + a)^*a$$

$$(d) (((a^*)^*)^*(a^*)^*a^*a + (((\emptyset^*)^*)^*)^*)^* + aaaaa$$

$$(e) ((ba^*)^* + b)^* \text{ (2020-1)}$$

$$(f) ((ab^*)^* + a)^* \text{ (2020-1)}$$

$$(g) ((ab^*a)^* + (ba)^*)^* \text{ (2020-2)}$$

$$(h) ((a^*)^*b + b + ba^*)^* \text{ (2020-2)}$$

$$(i) ((ab^*a)^* + (ba)^*)^* \text{ (2020-2)}$$

$$(j) ((a^*)^*b + b + ba^*)^* \text{ (2020-2)}$$

$$(k) ((ab)^* + \epsilon^* + a^*b)^* \text{ (2021-1)}$$

$$(l) ((ba^*)^*b + \emptyset + ab^*)^* \text{ (2021-2)}$$

Ejercicio 91 (2022-1). Convierta la siguiente expresión regular a AFN- ϵ *usando el algoritmo visto en clase* (no es necesario poner cada iteración, solo el resultado final).

$$((ab^*a)^* + a^*(ba)^*)^*$$

3.4 Conversión de AFD a expresión regular

Ejercicio 92 (Ejercicio). Convierta los siguientes AFD a expresión regular **usando el algoritmo visto en clase**. (lista)

$$(a) \begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline \rightarrow *1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{array}$$

	a	b
$\rightarrow 0$	2	4
*1	0	1
2	1	3
3	4	3
4	1	4

	a	b	c
$\rightarrow 0$	0	2	1
*1	3	1	0
2	2	1	3
3	3	0	1

(d) (2020-1)

	a	b
0	2	0
$\rightarrow 1$	3	0
*2	1	2
3	2	4
4	0	4

(e) (2020-1)

	a	b
0	0	2
$\rightarrow 1$	0	3
*2	2	1
3	4	2
4	4	0

(f) (2020-1)

	a	b
$\rightarrow 0$	4	2
*1	1	0
2	3	1
3	3	4
4	4	1

(g) (2020-2)

	a	b
0	3	0
1	3	4
$\rightarrow 2$	1	0
*3	2	3
4	0	4

(h) (2020-2)

	a	b
0	1	4
1	1	2
2	2	4
→ 3	2	0
*4	4	3

(i) (2021-1)

	a	b
0	3	2
*1	4	1
*2	4	0
→ 3	1	2
4	0	4

(j) (2021-2)

	a	b
0	4	1
1	2	1
2	4	2
→ 3	0	2
*4	3	4

Ejercicio 93 (2022-1). Considere el siguiente AFD.

	a	b
0	3	0
1	3	4
→ 2	1	0
*3	2	3
4	0	4

(a) Convierta el AFD a expresión regular *usando el algoritmo visto en clase* (dibuje cada iteración del algoritmo).(b) Convierta el AFD a gramática regular *usando el procedimiento visto en clase*.**Ejercicio 94 (2022-2).** Considere el siguiente AFD.

	a	b
$\rightarrow 0$	3	0
1	3	4
2	1	0
*3	2	3
*4	0	4

Convierta el AFD a expresión regular *usando el algoritmo visto en clase* (dibuje cada iteración del algoritmo). *Debe considerar el siguiente orden de eliminación de estados: 0–1–2–3–4.*

3.5 Demostración por Lema de Bombeo

Ejercicio 95 (Ejercicio). Demuestre, usando lema de bombeo, que los siguientes lenguajes no son regulares. (lista)

- (a) $\{0^i 1^i 2^i : i \geq 0\}$
- (b) $\{www : w \in \{0, 1\}^*\}$
- (c) $\{0^{2^i} : i \geq 0\}$
- (d) $\{0^{i^2} : i \geq 0\}$
- (e) $\{0^{i^3} : i \geq 0\}$
- (f) $\{0^i 1^j : i \leq j\}$
- (g) $\{0^i 1^{2i} : i \geq 1\}$
- (h) $\{ww^R : w \in \{0, 1\}^*\}$, donde w^R es la cadena “invertida” (leída de atrás para adelante)
- (i) $\{1^{k!} : k \geq 0\}$ (2018-2)
- (j) $\{1^k w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y } |w| = k\}$ (nuevo)
- (k) $\{w : w \in \{0, 1\}^* \text{ y } w \text{ es palíndroma}\}$ (nuevo)
- (l) $\{w : w \text{ tiene la misma cantidad de 0s y 1s}\}$
- (m) $\{uu : u \in \{0, 1\}^*\}$
- (n) $\{1^{k^2} : k \geq 0\}$
- (o) $\{0^i 1^j : i > j\}$
- (p) $\{1^k : k \text{ es primo}\}$
- (q) $\{1^{2^k} : k \geq 0\}$ (2020-1)

- (r) $\{yyy : y \in \{0, 1\}^*\}$ (2020-1)
- (s) $\{w : \text{la cantidad de 1s en } w \text{ es por lo menos el doble de la cantidad de 0s en } w\}$ (2020-2)
- (t) $\{0^k w : |w| = k\}$ (nuevo)
- (u) $\{1^k w : w \text{ tiene como máximo } k \text{ 1's}\}$. (2020-2)
- (v) $\{1^k w : |w| = k\}$ (2021-1)
- (w) $\{1^{k!} : k \geq 1\}$ (2021-2)

Ejercicio 96 (2022-1). Demuestre, usando lema de bombeo, que el siguiente lenguaje, sobre el alfabeto $\{0, 1\}$, no es regular

$$\{uuu : u \in \{0, 1\}^*\}$$

Ejercicio 97 (2022-2). Demuestre, usando lema de bombeo, que el siguiente lenguaje, sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, no es regular.

$$\{pqp : p, q \in \Sigma^+\}$$